

Домашнее задание №8

Выполнил: Стрельбицкий Илья Р3119

Вариант № 18

A=6,6; B=0,026;

А. Формат Ф1(число разрядов мантиисы m=8)

$$A = (6,6)_{10} = \frac{(0,6(9))_{16}}{MA} \cdot 16^1$$

0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1						7	8							15

$$B = (0,026)_{10} = \frac{(0,6A7)_{16}}{MB} \cdot 16^{-1}$$

0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1						7	8							15

$$SignC = SignA \oplus SignB = 0$$

$$X_C = X_A - X_B + d$$

$$d + P_C = \mathbf{P_A} + \mathbf{d} + \mathbf{P_B} - \mathbf{d} + d$$

$$X_C = 1 - (-1) + 64 = 66$$

$$P_C = 2$$

№ шага	Действие	Делимое	Частное
0	M_A $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_0	001101001 110010110 111111111	00000000 $R_0 < 0$ 0000000 0
1	$\leftarrow R_0$ M_B пр R_1	111111110 001101010 001101000	000000 00 000000 01
2	$\leftarrow R_1$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_2	011010000 110010110 001100110	00000 010 00000 011
3	$\leftarrow R_2$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_3	011001100 110010110 001100010	0000 0110 0000 0111
4	$\leftarrow R_3$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_4	011000100 110010110 001011010	000 01110 000 01111
5	$\leftarrow R_4$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_5	010110100 110010110 001001010	00 011110 00 011111
6	$\leftarrow R_5$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_6	010010100 110010110 001010101	0 0111110 0 0111111
7	$\leftarrow R_6$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_7	001010100 110010110 111101010	01111110 01111110
8	$\leftarrow R_7$ $[-M_B]_{\text{пр}}$ R_8	111010100 001101010 000111110	11111100 11111101

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (0, FD)_{16} \cdot 16^2 = (FD)_{16} = 253$$

0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1						7	8							15

$$C_T = 253,84615$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 253,84615 - 253 = 0,84615$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0,84615}{253,84615} \right| \cdot 100\% = 0,333331\%$$

В. Формат Φ2

$$A = (6,6)_{10} = (6,(9))_{16} = (0,11010011001)_2 \cdot 2^3$$

0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1
15	14							7	6						0

$$B = (0,026)_{10} = (0,06A7)_{16} = (0,11010100111)_2 \cdot 2^{-5}$$

0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	14							7	6						0

$$SignC = SignA \oplus SignB = 0$$

$$X_C = X_A - X_B + d$$

$$d + P_C = \mathbf{P}_A + \mathbf{d} + \mathbf{P}_B - \mathbf{d} + d$$

$$X_C = 3 - (-5) + 128 = 136$$

$$P_C = 8$$

№ шага	Действие	Делимое	Частное
0	M_A $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_0	011010011 100101100 111111111	00000000 $R_0 < 0$ 0000000 0
1	$\leftarrow R_0$ M_B пр R_1	111111110 011010100 011010010	000000 00 000000 01
2	$\leftarrow R_1$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_2	110100100 100101100 011010000	00000 010 00000 011
3	$\leftarrow R_2$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_3	110100000 100101100 011001100	0000 0110 0000 0111
4	$\leftarrow R_3$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_4	110011000 100101100 011000100	000 01110 000 01111
5	$\leftarrow R_4$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_5	110001000 100101100 010110100	00 011110 00 011111
6	$\leftarrow R_5$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_6	101101000 100101100 010010100	0 0111110 0 0111111
7	$\leftarrow R_6$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_7	100101000 100101100 001010100	01111110 01111111
8	$\leftarrow R_7$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_8	010101000 100101100 111010100	11111110 11111110

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_C} = (0,11111110)_2 \cdot 2^8 = (11111110)_2 = 254$$

0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1					7	8								15

$$C_T = 253,84615$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 253,84615 - 254 = -0,15385$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{-0,15385}{253,84615} \right| \cdot 100\% = 0,060607\%$$

Погрешности результатов вызваны неточным представлением операндов. В формате Ф2 операнды представлены точнее и погрешность меньше.